

Initiativbewerbung ganzheitlich als Konstrukteur
von der Konzeptphase bis zur simulationsgestützten Absicherung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die besten technischen Lösungen entstehen, wenn Fachbereiche nicht isoliert agieren, sondern nahtlos ineinandergreifen. Genau an dieser produktiven Schnittstelle sehe ich meine Stärken.

Als Ingenieur verfüge ich über

- einen **interdisziplinären M.Sc. in „Smart Systems“**,
- einen **B.E. in Fahrzeugtechnik** sowie
- vier **Jahre praktische Berufserfahrung** in der Industrie.

Mein Kompetenzprofil schließt eine wichtige Lücke im modernen Entwicklungsprozess:

- Ich besitze fundierte Kenntnisse in der 3D-CAD-Konstruktion (PTC Creo) sowie
- umfangreiche praktische Erfahrung mit FEM-Simulationen (ANSYS, Altair Hypermesh, Abaqus, LS-DYNA) und modellbasiertem Systems Engineering.

Aufgrund dieses vielseitigen Hintergrunds interessiere ich mich für alle Tätigkeitsfelder, die zu meinem Profil passen. Zugleich bin ich ausdrücklich offen für angrenzende Bereiche, in denen ich meine Fähigkeiten einbringen kann, und suche gezielt nach Aufgaben, die neue, spannende Herausforderungen bieten.

Ich zeichne mich durch eine schnelle Auffassungsgabe und ausgeprägtes systemübergreifendes Denken aus. Neue Produktbereiche, komplexe Lastannahmen und anspruchsvolle Normen empfinde ich als motivierend.

Da ich weiß, dass gute Kommunikation entscheidend für den Projekterfolg ist, setze ich meine guten Deutschkenntnisse (Niveau B2 im beruflichen Kontext) täglich ein. Zudem passe ich mich sehr schnell an die Dynamik und das Arbeitstempo neuer Teams an. Ich strebe eine langfristige Anstellung in einem zukunftsorientierten Unternehmen an, in der ich meine Begeisterung für Spitzentechnologie einbringen kann.

Gerne würde ich mich persönlich mit Ihnen über meine Berufserfahrung, meine Flexibilität und meine hohe Einsatzbereitschaft austauschen. Auf Ihre Einladung freue ich mich.

Mit freundlichen Grüßen

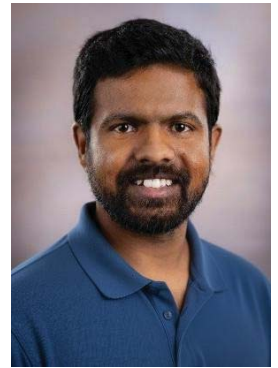
Surendran Vivekanandhan

Surendran Vivekanandhan

Konstruktions- und Simulationsingenieur

Geburtsdatum: 12 März 1997
Familienstand: verheiratet
Adresse: Bismarckstraße 25,
78120 Furtwangen im Schwarzwald

E-Mail: SurendranVivekanandhan@jgmailbox.com



Profil & Kernkompetenzen

- 4 Jahre Berufserfahrung in Konstruktion (3D-CAD) und Simulation in der Automobilindustrie.
- Fundierte Kenntnisse in der Konstruktion und simulationsgestützten Optimierung von Kunststoff- und Metallkomponenten.
- Experte in Simulationstools (Altair Hyperworks, Abaqus, Nastran) für lineare und nicht lineare Simulationen.
- Experte in der Modellerstellung im Bereich der Finite-Elemente-Analyse für verschiedene Solver wie ANSYS, Abaqus und LS-DYNA.
- Experte in PTC Creo im Bereich der Volumenmodellierung von Konstruktionen.
- Praktische Erfahrung in der Entwicklung und Schadensanalyse in Bereich der Antriebs- und Getriebetechnik.
- Gute Kenntnisse in Thermischer Analyse.
- Gute Kenntnisse in MATLAB / SIMULINK sowie Basiskenntnisse in Python.
- Abgeschlossenes Studium: **Masters in Smart Systems & Bachelors in Fahrzeugtechnik** (Maschinenbau).
- Fließend in Englisch und sehr gut in Deutsch.
- Umzugsbereit mit hoher Reisebereitschaft.
- Besitz eines europäischen Führerscheins der Klasse B.

Berufserfahrung

Studium

03/2024 - 10/2024

Masterarbeit - 1d Simulation (Systementwicklung)
Hochschule Furtwangen & Koepfer Engineering GmbH

- **Entwicklung:** Konzeption und modellbasierte Entwicklung eines elektromechanischen Systems und Umsetzung der Systemanforderungen mittels SimulationX.
- **Validierung & Optimierung:** Durchführung von Tests zur Parametrisierung und Validierung numerischer Simulationsmodelle unter Verwendung von Forschungsdaten.
- **Kollaboration:** Eng mit einem multidisziplinären Forschungsteam zusammengearbeitet, um Strategien, Modellaufbau, und Analysen abzustimmen.

Arbeit

01/2018 - 12/2021

Ingenieur - Finite Elemente Methoden
Caresoft Global Private Limited, Pollachi, Indien

- **FEM-Simulationen:** Durchführung von linearen, nichtlinearen und FEM-Analysen sowie analytischen Festigkeitsberechnungen (Abaqus, Nastran und Hypermesh) zur Bauteilauslegung.
- Erstellung von Finite-Elementen-Modellen (Vernetzung, Randbedingungen) sowie Durchführung von Modal- und Lebensdaueranalysen für diverse Komponenten und Baugruppen.

- **CAD - Optimierung:** Konstruktion und simulationsgestützte Optimierung mechanischer Komponenten in PTC Creo unter Berücksichtigung von Fertigungsanforderungen, Bauraum und struktureller Belastbarkeit.
- **Lösungsorientiert:** Ursachenanalyse eines Getriebe-Öllecks mittels strukturmechanischer Untersuchung und Ableitung konstruktiver Gegenmaßnahmen.
- **Bewertung:** Bewertung und Implementierung geeigneter Materialmodellen in nichtlinearen Strukturanalysen.
- **Teamleitung & Mentoring:** Fachliche Führung eines Teams von 3 Ingenieuren und Verantwortung für die Entwicklung neuer Konstruktionen bei Facelift-Projekten.
- **Dokumentation:** Erstellung detaillierte technische Berichte, Berechnungsberichte.

06/2017 - 12/2017

Bachelorarbeit - CAD & FEM (Systementwicklung)

Dr. Mahalingam college of Engineering and Technology, Indien

- Reverse Engineering und 3D Modellierung des bestehenden Zylinderblocks in PTC Creo.
- Durchführung von thermischen Analysen in Ansys Fluent zur Bewertung des Wärmetransfers.
- Entwicklung und Simulation eines optimierten Designs unter Berücksichtigung der Simulationsergebnisse.

Master Grade Report

Surendran Vivekanandhan

born on 12 March 1997 in Coimbatore, Indien
has successfully completed his studies
in the degree course

Smart Systems

on 30 October 2024 with the average grade

satisfactory (2.8)

To successfully complete the degree programme
it is required to gain a total of

90 credit points.

The individual grades are listed on the right.

The Smart Systems study programme
is accredited in accordance with the requirements of the German
federal state of Baden-Württemberg and the German
Accreditation Council.

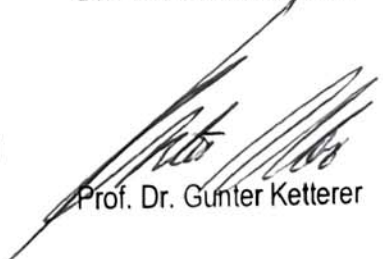


Furtwangen, 16 January 2025

The President


Dr. Alexandra Bormann

The Dean, Faculty of Mechanical and Medical Engineering


Prof. Dr. Gunter Ketterer

Master Thesis

1D Simulation of a gear shift concept with drive components in an electric vehicle gearbox	good	(2.5)
--	------	-------

Grades

1. Microtechnology	satisfactory	(3.0)
2. Microsensors and Microactuators	satisfactory	(3.3)
3. Simulation	good	(2.3)
4. Machine Learning	satisfactory	(3.0)
5. Optical Systems	good	(2.3)
6. Telemetry	adequate	(4.0)
7. Scientific Project	satisfactory	(2.6)
8. Advanced Control	adequate	(4.0)
9. Thesis	good	(2.5)
10. Electives 1	good	(2.1)
- Integrated Process Technology Lab - Angewandte Robotik - Robotik		
11. Electives 2	satisfactory	(3.0)
- Deutsch als Fremdsprache - Alltag und Hochschule (A2)		



Master of Science

Surendran Vivekanandhan

born on 12 March 1997 in Coimbatore, Indien
has successfully completed his studies
in the degree course

Smart Systems

on

30 October 2024

The Furtwangen University of Applied Sciences,
Computer Science, Engineering, Business, Media, Health

awards with this document the academic degree

M.Sc.

Master of Science

The Smart Systems study programme is
accredited in accordance with the requirements of the German
federal state of Baden-Württemberg and the German
Accreditation Council.



Furtwangen, 16 January 2025

The President


Dr. Alexandra Bormann



Anna University



Reg.No. 14BAU050/RG



The Syndicate of the Anna University hereby makes known that
SURENDRAN V *has been admitted to the* **DEGREE OF BACHELOR OF ENGINEERING** *in* **AUTOMOBILE ENGINEERING** *under the*
Faculty of Mechanical Engineering, having completed the prescribed
programme of study through **DR.MAHALINGAM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, POLLACHI** *an autonomous*
college affiliated to this University and having been certified by the duly appointed
examiners to be qualified to receive the same, and has been placed in **FIRST CLASS** *at the Examination held in* **APRIL 2018.**

Given under the Seal of the University



Chennai 600 025
India
December 2018
PUX210200040


Controller of Examinations


Registrar


Vice-Chancellor
HR72629727134360060423414000A0F



NAME OF THE CANDIDATE			SURENDRAN V				ROLL NUMBER		14BAU050		DATE OF BIRTH		12-MAR-1997	
PROGRAMME AND BRANCH			B.E. AUTOMOBILE ENGINEERING				MONTH AND YEAR OF LAST APPEARANCE		APR 2018		GENDER		MALE	
MEDIUM OF INSTRUCTION			ENGLISH				YEAR OF ADMISSION		2014		REGULATIONS		2014	
Sem	Course Code	Course Title	C	Grade	GP	Month and Year of Passing	Sem	Course Code	Course Title	C	Grade	GP	Month and Year of Passing	
01	140AU0101	COMMUNICATION SKILLS - I	3	C	7	JAN 2015	06	140AU0601	FINITE ELEMENT ANALYSIS	4	A	9	MAY 2017	
01	140AU0102	ENGINEERING MATHEMATICS - I	4	B	8	JAN 2015	06	140AU0602	DESIGN OF IC ENGINE COMPONENTS	4	C	7	MAY 2017	
01	140AU0103	APPLIED PHYSICS	3	C	7	JAN 2015	06	140AU0603	VEHICLE DYNAMICS	4	C	7	MAY 2017	
01	140AU0104	APPLIED CHEMISTRY	3	C	7	JAN 2015	06	140AU0604	AUTOMOTIVE EMBEDDED SYSTEMS	3	B	8	MAY 2017	
01	140AU0105	INTRODUCTION TO ENGINEERING	3	C	7	JAN 2015	06	140AU0618	DESIGN FOR MANUFACTURE, ASSEMBLY AND ENVIRONMENT	3	B	8	MAY 2017	
01	140AU0106	ENGINEERING GRAPHICS	4	C	7	JAN 2015	06	140AU0607	SIMULATION AND ANALYSIS LABORATORY	2	S	10	MAY 2017	
01	140AU0107	ENGINEERING PRACTICES LABORATORY	2	B	8	JAN 2015	06	140AU0634	RAPID PROTOTYPING AND TOOLING	3	B	8	MAY 2017	
01	140AU0108	PHYSICS AND CHEMISTRY LABORATORY	2	A	9	JAN 2015	06	140AU0608	AUTOMOTIVE EMBEDDED SYSTEMS LABORATORY	2	A	9	MAY 2017	
01	140AU0109	PROMOTION OF STUDENTS' WELLNESS	2	B	8	JAN 2015	06	140AU0609	CAMPUS TO CORPORATE	1	A	9	MAY 2017	
							06	140AU0610	PROJECT WORK - PHASE I	2	B	8	MAY 2017	
02	140AU0201	COMMUNICATION SKILLS - II	3	B	8	JUN 2015	06	140CR5126	ENGINEERING ANALYSIS USING ANSYS - WORKBENCH	1	B	8	MAY 2017	
02	140AU0202	ENGINEERING MATHEMATICS - II	4	C	7	JUN 2015								
02	140AU0203	MATERIAL SCIENCE	3	C	7	JUN 2015	07	140AU0701	DESIGN OF AUTOMOTIVE CHASSIS COMPONENTS	4	C	7	JAN 2018	
02	140AU0204	ENGINEERING MECHANICS	4	B	8	JUN 2015	07	140AU0702	AUTOMOTIVE POLLUTION CONTROL	3	B	8	JAN 2018	
02	140AU0205	ENGINEERING METROLOGY AND MEASUREMENTS	3	B	8	JUN 2015	07	140AU9125	OFF ROAD VEHICLES	3	C	7	JAN 2018	
02	140AU0206	MANUFACTURING PROCESS - I	4	B	8	JUN 2015	07	140AU9128	COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING	3	B	8	JAN 2018	
02	140AU0207	MANUFACTURING PROCESS LABORATORY - I	2	A	9	JUN 2015	07	140AU9157	ENGINEERING ECONOMICS AND COST ANALYSIS	3	B	8	JAN 2018	
02	140AU0208	COMPUTER AIDED DRAFTING AND MODELING LABORATORY	2	A	9	JUN 2015	07	140AU0707	VEHICLE MAINTENANCE LABORATORY	2	S	10	JAN 2018	
02	140AU0209	SPORTS FOR WELLNESS	2	C	7	JUN 2015	07	140AU0708	MODELING AND ANALYSIS OF AUTOMOTIVE SUBSYSTEMS LABORATORY	2	A	9	JAN 2018	
							07	140AU0710	PROJECT WORK - PHASE II	6	S	10	JAN 2018	
03	140AU0301	ENGINEERING MATHEMATICS - III	4	A	9	JAN 2016								
03	140AU0302	ENGINEERING THERMODYNAMICS	4	C	7	JAN 2016	08	140AU0810	INTERNSHIP / SKILL DEVELOPMENT	3	A	9	APR 2017	
03	140AU0303	MANUFACTURING PROCESSES - II	4	B	8	JAN 2016								
03	140AU0304	FLUID MECHANICS AND MACHINERY	4	B	8	JAN 2016	01	CCD - II	ROBOTICS AND LEARNING DEVELOPMENT CELL (RLD)	AVERAGE				
03	140AU0305	I C ENGINES	3	C	7	JAN 2016	02	CCD - I	APTITUDE TRAINING AND TESTS (APP)	GOOD				
03	140AU0306	AUTOMOTIVE ELECTRICAL AND ELECTRONICS - I	3	C	7	JAN 2016	03	CCD - I	GROUP DISCUSSIONS (GDH)	AVERAGE				
03	140AU0307	MANUFACTURING PROCESSES LABORATORY - II	2	A	9	JAN 2016	03	CCD - II	CITIZEN CONSUMER CLUB (CCC)	GOOD				
03	140AU0308	FLUID MECHANICS AND MACHINERY LABORATORY	2	A	9	JAN 2016	04	CCD - I	SPOKEN HINDI (HND)	AVERAGE				
03	140AU0309	PERSONAL EFFECTIVENESS	1	B	8	JAN 2016	05	CCD - I	SPOKEN HINDI (HND)	GOOD				
03	140CR5112	BASICS AND APPLICATIONS OF MATLAB	1	A	9	JAN 2016	05	CCD - II	CITIZEN CONSUMER CLUB (CCC)	GOOD				
							06	CCD - I	BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE (BEC)	GOOD				
04	140AU0401	NUMERICAL METHODS	4	S	10	JUN 2016	-- END OF STATEMENT -- Total Credits Earned : 196 Cumulative Grade Point Average : 8.08 Classification : FIRST CLASS							
04	140AU0402	STRENGTH OF MATERIALS	4	B	8	JUN 2016								
04	140AU0403	ENGINEERING METALLURGY	3	C	7	JUN 2016								
04	140AU0404	KINEMATICS OF MACHINES	4	A	9	JUN 2016								
04	140AU0405	AUTOMOTIVE FUELS AND LUBRICANTS	3	B	8	JUN 2016								
04	140AU0406	AUTOMOTIVE CHASSIS	3	B	8	JUN 2016								
04	140AU0407	STRENGTH OF MATERIALS AND METALLURGY LABORATORY	2	A	9	JUN 2016								
04	140AU0408	ENGINE PERFORMANCE AND EMISSION TESTING LABORATORY	2	A	9	JUN 2016								
04	140AU0409	ETHICAL AND MORAL RESPONSIBILITY	1	A	9	JUN 2016								
04	140CR5116	AUTOMOTIVE SALES AND SERVICE	1	A	9	JUN 2016								
05	140AU0501	HEAT AND MASS TRANSFER	4	B	8	JAN 2017								
05	140AU0502	DESIGN OF MACHINE ELEMENTS	4	C	7	JAN 2017								
05	140AU0503	MECHANICS OF ROAD VEHICLES	4	C	7	JAN 2017								
05	140AU0504	AUTOMOTIVE TRANSMISSION	3	B	8	JAN 2017								
05	140AU0505	AUTOMOTIVE ELECTRICAL AND ELECTRONICS - II	3	A	9	JAN 2017								
05	140AU9124	ELECTRIC, HYBRID AND FUEL CELL VEHICLES	3	B	8	JAN 2017								
05	140AU9141	VEHICLE BODY ENGINEERING	3	B	8	JAN 2017								
05	140AU0507	HEAT POWER LABORATORY	2	S	10	JAN 2017								
05	140AU0508	COMPUTER AIDED MACHINE DRAWING LABORATORY	2	A	9	JAN 2017								
05	140AU0509	TEAMNESS AND INTER-PERSONAL SKILLS	1	A	9	JAN 2017								
05	140CR5128	FACTORY AUTOMATION	1	A	9	JAN 2017								

-- END OF STATEMENT --
Total Credits Earned : 196
Cumulative Grade Point Average : 8.08
Classification : FIRST CLASS

Range of Marks	81 - 100	71 - 80	61 - 70	56 - 60	50 - 55
Letter Grade	A	B	C	D	E
Grade Point	10	9	8	7	6

where, C_i - is the credit assigned to the course
GP - is the point for each course corresponding to the grade obtained
 $\sum C_i GP_i$ - is the sum for all courses successfully cleared during the semesters in the case of CGPA.
n - total number of courses for the entire programme

Place : Pollachi

Date of Issue : 28-APR-2018

$$CGPA = \frac{\sum C_i GP_i}{\sum C_i}$$



SIGNATURE OF THE CANDIDATE



CONTROLLER OF EXAMINATIONS